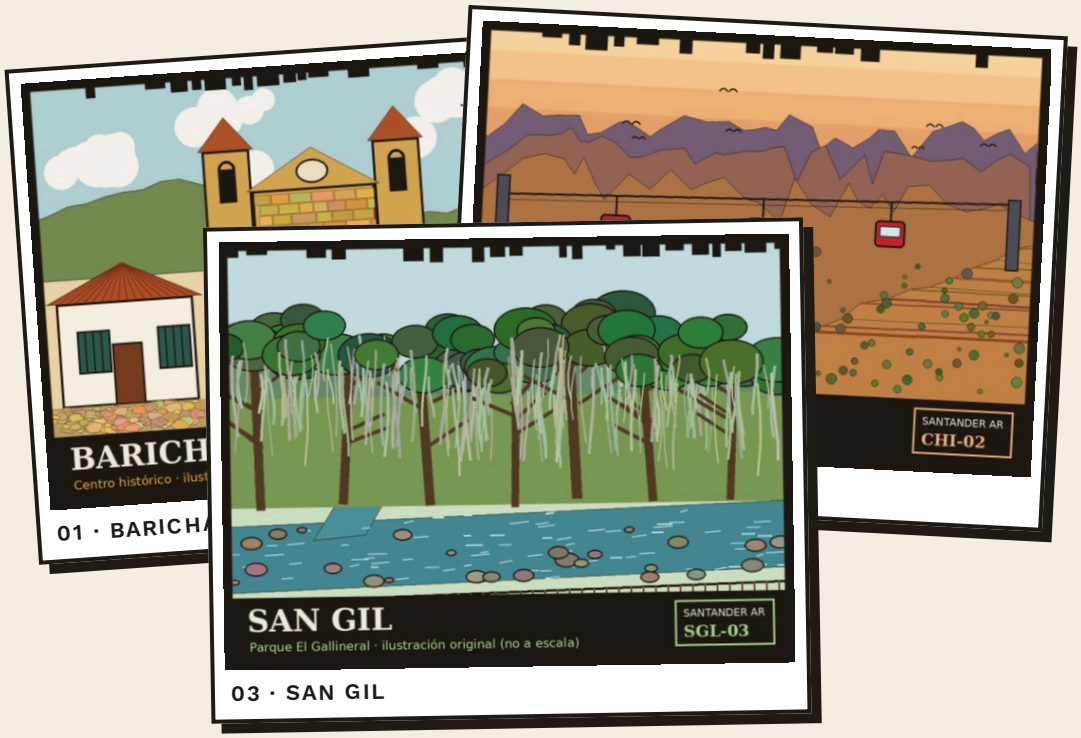
Santander, *sobre la mesa.*

Cartilla de realidad aumentada con tres lugares: Barichara, el Parque Nacional del Chicamocha y San Gil. Escanee, apunte a las ilustraciones y explore maquetas 3D desde el navegador de su celular.



QR de prueba local. Estos códigos apuntan a http://localhost:8080, que solo es accesible desde este equipo o su red. Antes de imprimir, publique el sitio por HTTPS y regenere el brochure con su dirección pública.

MVP ACADÉMICO

Universidad de Santander (UDES) · Segunda actividad de evaluación · 2026

Inicio: http://localhost:8080/index.html

Cómo usar esta cartilla

Cada lugar tiene dos elementos distintos: un **código QR**, que solo abre la página del lugar, y una **ilustración** grande, que es el marcador que la cámara reconoce para colocar el modelo 3D encima.

01

Escanee el QR

Use la cámara del celular o un lector de QR. Se abrirá la página del lugar.

02

Inicie la RA

Pulse «Iniciar realidad aumentada» y luego «Activar cámara». Acepte el permiso.

03

Apunte a la ilustración

Encuadre toda la ilustración de esa página. El modelo aparecerá sobre el papel.

Requisitos

- Celular con cámara trasera.
- Navegador actualizado: Chrome (Android) o Safari (iPhone).
- Conexión a internet para abrir el sitio (≈ 4 MB la primera vez).
- El sitio debe abrirse por **https://**: sin conexión segura el navegador bloquea la cámara.
- Buena luz, sin reflejos, a 25–40 cm de la ilustración.

Gestos en la experiencia

- **Arrastrar** con un dedo: girar el modelo.
- **Pellizcar** o botones + / −: cambiar el tamaño.
- **Tocar un número**: leer un dato con su fuente.
- **Botón de acción**: abrir el templo, pausar el teleférico o calmar el viento.
- Sin cámara compatible: use la «Vista 3D sin cámara» (no es RA).

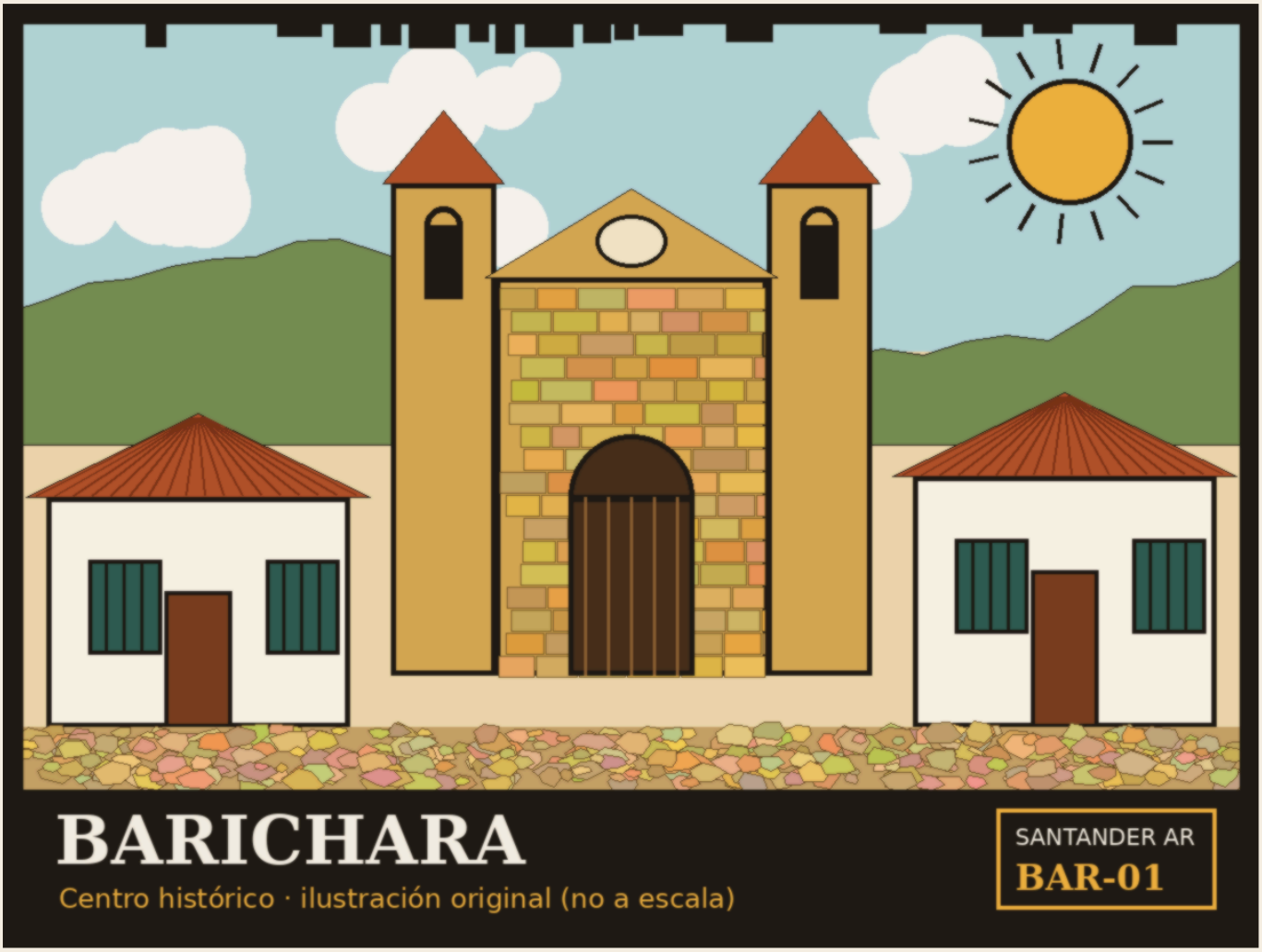
Privacidad y uso de la cámara

La cámara se procesa solo dentro del navegador para reconocer las ilustraciones. Santander AR no graba, no envía imágenes, no usa cookies ni pide datos personales.

Las ilustraciones y los modelos son representaciones originales y simplificadas, no réplicas a escala. Los datos de cada lugar provienen de las fuentes citadas en la última página; los «relatos» del sitio son interpretaciones del equipo.

01

Barichara



▲ Marcador BAR-01: apunte aquí la cámara después de pulsar «Iniciar realidad aumentada». Ilustración original, no a escala.

El centro histórico fue declarado Monumento Nacional el 3 de agosto de 1978. [1][2]

Sus calles, casas y templos se construyeron con piedra amarilla. [1]

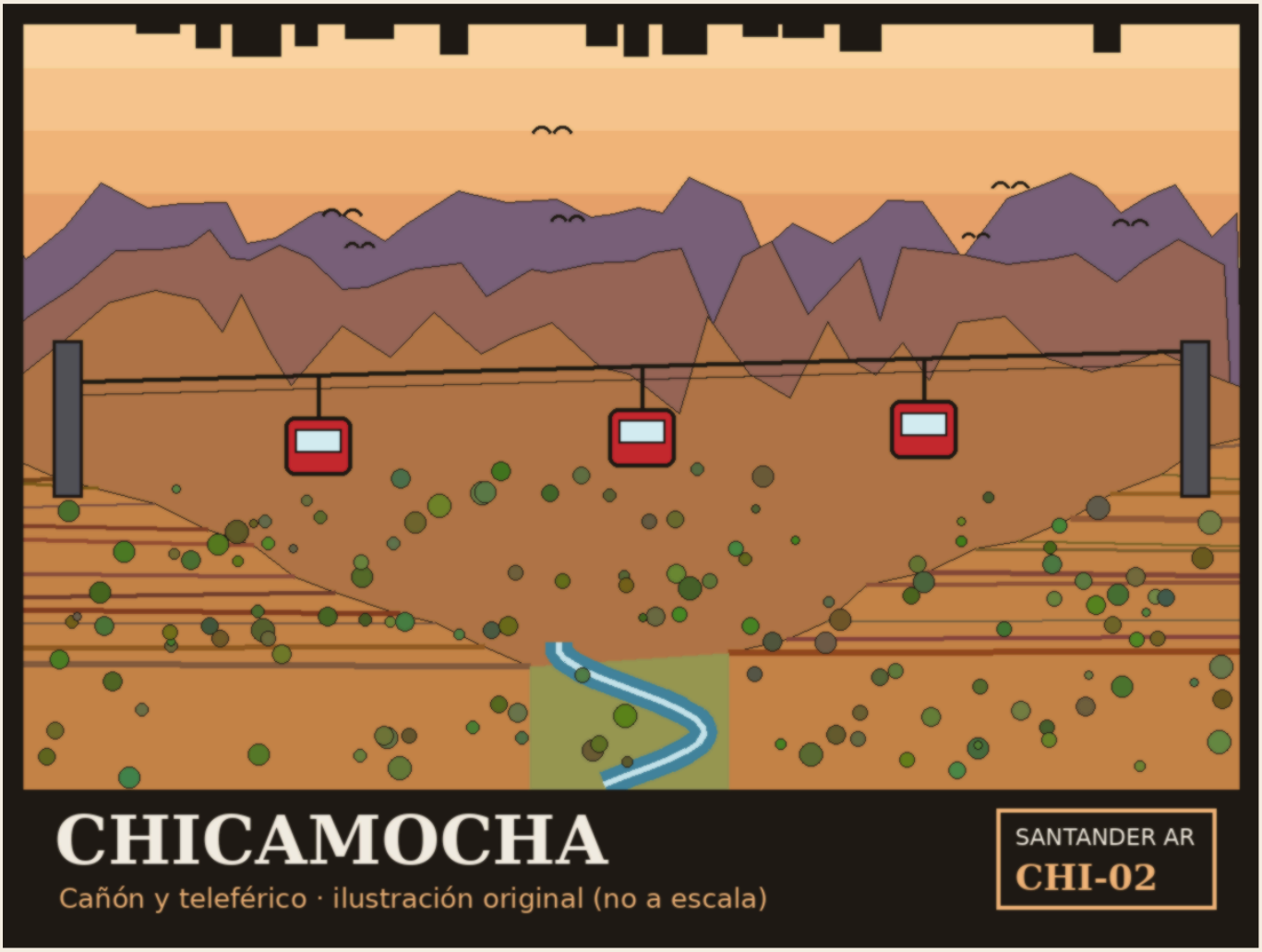
La catedral de la Inmaculada Concepción se sostiene sobre 10 columnas monolíticas de unos 5 m de alto y 70 cm de ancho. [1][2]

Según el padre Isaías Ardila Díaz, «Barichara» significa «lugar para el descanso» en lengua guane. [1]

Escanee para abrir Barichara
http://localhost:8080/lugar.html?l=barichara

02

Parque Nacional del Chicamocha



▲ Marcador CHI-02: apunte aquí la cámara después de pulsar «Iniciar realidad aumentada». Ilustración original, no a escala.

El parque está a 54 km de Bucaramanga, en la vía que comunica Socorro con Bucaramanga, a 1.450 m s. n. m. [4]

Su teleférico cruza el cañón del río Chicamocha y mide 6,3 km. [4]

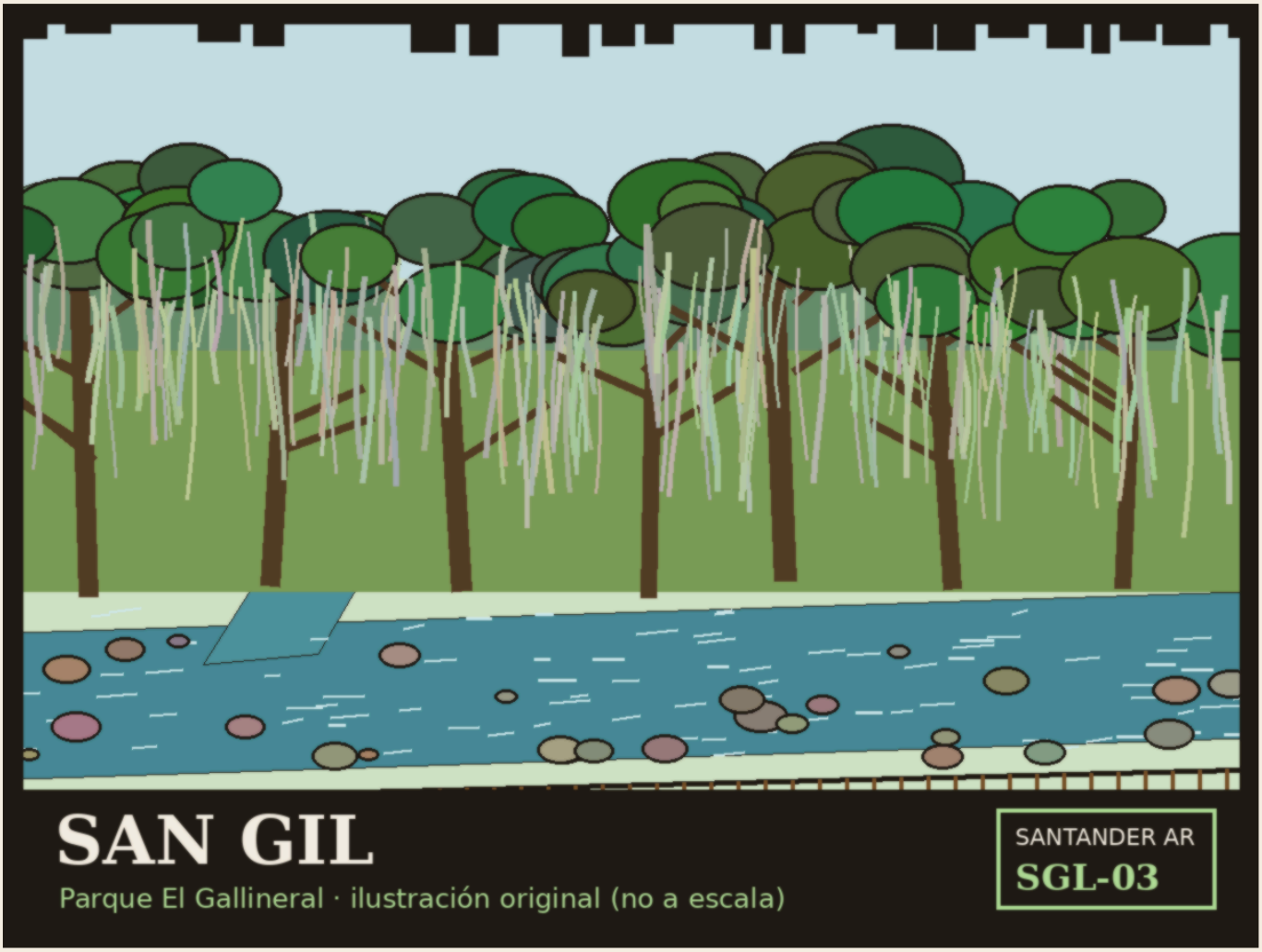
Colombia Travel describe el cañón con 227 km de longitud y cerca de 2 km de profundidad. [4]

El río Chicamocha se une con los ríos Fonce y Suárez para formar el río Sogamoso. [4]

Escanee para abrir Chicamocha
http://localhost:8080/lugar.html?l=chicamocha

San Gil

03



▲ Marcador SGL-03: apunte aquí la cámara después de pulsar «Iniciar realidad aumentada». Ilustración original, no a escala.

El auto de fundación se dictó el 17 de marzo de 1689 y la licencia de la Real Audiencia, del 11 de mayo de 1689, la tituló «Villa de Santa Cruz y San Gil de la Nueva Baeza». [5]

Su centro histórico, del siglo XVII y a orillas del río Fonce, es Monumento Nacional. [5]

Desde 2004 fue designada «Capital Turística» de Santander. [5]

El Parque El Gallineral ocupa una isla formada por dos brazos de la quebrada Curití, antes de su desembocadura en el río Fonce. [6]

Escanee para abrir San Gil
http://localhost:8080/lugar.html?l=sangil

Fuentes y licencias

Fuentes consultadas el 14 de octubre de 2026. Los números entre corchetes de cada página remiten a esta lista.

1. **Barichara — Wikipedia, la enciclopedia libre**. Artículo enciclopédico; cita al SINIC, a la Alcaldía de Barichara y a I. Ardila Díaz, «El pueblo de los Guanes».
   https://es.wikipedia.org/wiki/Barichara
2. **Barichara — Wikipedia (inglés)**. Cita a la Alcaldía de Barichara y a FONTUR, «Guía Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia» (2020).
   https://en.wikipedia.org/wiki/Barichara
3. **Siguiendo las huellas de Geo von Lengerke por Santander — Radio Nacional de Colombia**. Crónica periodística de medio público (RTVC).
   https://www.radionacional.co/cultura/siguiendo-las-huellas-de-geo-von-lengerke-por-santander
4. **Conoce el Parque Nacional del Chicamocha — Colombia Travel (ProColombia)**. Portal oficial de promoción turística de Colombia.
   https://colombia.travel/es/socorro/conoce-el-parque-nacional-del-chicamocha
5. **San Gil (Santander) — Wikipedia, la enciclopedia libre**. Cita al DANE y a la «Guía de Turismo, Provincia de Guanentá» (Cosmoguías, 2012).
   https://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander)
6. **San Gil — Colombia Travel (ProColombia)**. Portal oficial de promoción turística de Colombia.
   https://colombia.travel/es/san-gil

Tecnología

Realidad aumentada web con MindAR 1.2.5 y A-Frame 1.6.0; vista 3D con three.js 0.164. Todas con licencia MIT. Tipografías Fraunces y Work Sans (SIL OFL 1.1). QR con qrcode-generator (MIT).

Contenido visual

Ilustraciones y modelos 3D originales del proyecto, generados por código. No se usaron fotografías ni modelos de terceros.

Proyecto

Santander AR es un MVP académico de la Universidad de Santander (UDES), 2026. No es un producto oficial de turismo ni de las entidades citadas.